

HARJOITUS 3

Joonas Heinonen

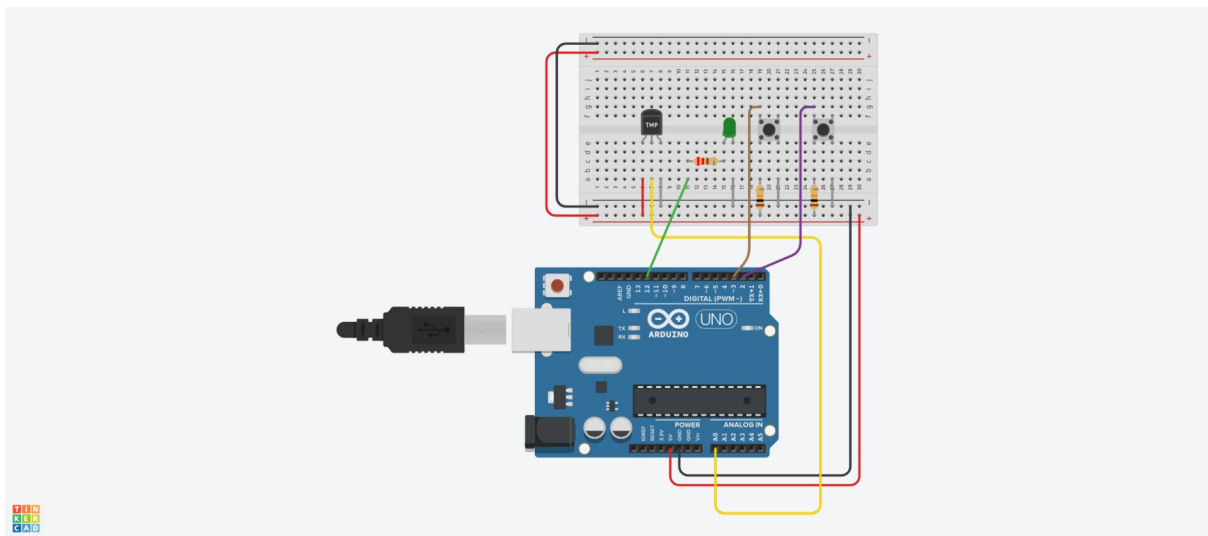
Johdatus sulautettuihin
järjestelmiin

Jyväskylän yliopisto

Kesä 2026

1 KYTKENTÄ JA ALOITUS

Toteutin kytkennän tehtävänannon mukaisesti yksi yhteen jokaisen kytkennän. Aluksi, aloittaessani tehtävää 1 havaitsin, että vihreä led-valo, joka kuuluu tehtävään, ei syttynyt mitenkään palamaan. Tutkittuani kytkennät oikein ja että edes painikkeet toimivat havaitsin, että led-valo oli asetettu väärinpäin. Käännettyäni sen niin, että suora pinni on oikealla samalla tasolla kytkentään, joka on minus-navassa, tämä otti valoa, ja käyrä pinni on resistoriin yhteydessä.



Kuva 1. Harjoitustehtävää 3 varten toteutettu kytkentäkaavio Tinkercad-ohjelmassa.

2 TEHTÄVÄ 1

Toteutuksessa ei käytetty muita funktioita tai skriptissä itsessään määriteltyjä muuttujia, ainoastaan *setup*- ja *loop*-funktioita. Tässä tuli ongelma ledin syttymisessä, mikä on mainittu kappaleessa *Kytkentä ja aloitus*.

Asetin *setup*-funktiossa pinneiksi 12 ja 3. 3 ottaa muodokseen inputin eli syötteen, 12 outputin. Toisin sanottuna, 3-pinni on painike, ja se on konfiguroitu *setup*-funktiossa toimimaan syötekomponenttina.

Mitä tulee *loop*-funktioon, siinä on kokonaislukumuuttujaksi asetettu *switchState*, joka lukee pinnistä 3, eli painikkeesta tulevan syötteen. Tämän jälkeen on määritelty yksinkertainen ehtolauseke. Jos *switchState* arvo on *LOW*, eli painiketta painitetaan, pinni 12 syttyy. Jos tämän muuttujan arvo on *HIGH*, eli painiketta ei paineta, pinni 12 sammuu.

3 TEHTÄVÄ 2

Tähän tehtävän toteutukseen otettiin käyttöön *Serial*, mitä käytetään Arduinon ja päätelaitteen välisessä viestinnässä. Skriptin laajuiseen käyttöön on määritelty kokonaislukumuuttuja *index*.

Olen *setup*-funktiossa vaihtanut painikkeen olemaan tehtävänannon mukainen painike eli pinni 3. Tämän lisäksi käytössä on keskeytysfunktio *attachInterrupt*, johon olen asettanut argumenteiksi ensin *digitalPinToInterrupt*-funktiokutsun, jossa argumenttina pinni, tässä tapauksessa pinni 3, joka viittaa painikkeeseen, seuraavana erillisen funktion *incIndex*, joka lisää *index*-muuttujan arvoa aina yhdellä ja *CHANGE*, jolla saadaan aikaan keskeytys, kun pinni muuttaa arvoaan. Toisin sanottuna, *attachInterrupt*-funktio ottaa kolme argumenttia. (Arduino Docs, 2026)

loop-funktiossa on ainoastaan pidetty *switchState* muuttuja aiemmasta toimeksiannosta ja riisuttu ehtolauseke niin, että painikkeen ollessa ylhäällä valo ei syty pinnistä 12, eli vihreästä ledistä.

Toteutukseen on otettu erillinen funktio *incIndex* käyttöön, jota kutsutaan keskeytysfunktiossa. Tämä kirjoittaa *index*in arvon, tässä tapauksessa englanniksi muodossa *Counter: 1*, *Counter: 2*, jne. rivinvaihtoineen. Kun *incIndex*-funktia kutsutaan keskeytysfunktiossa, *index*-muuttujan arvo nousee aina yhdellä ja ledin valo syttyy palaamaan.

4 TEHTÄVÄ 3

Tämän tehtävän skripti on muokattu tehtävän 2 skriptistä. Aiemmin mainittu `incIndex`-funktio ja sen keskeytysfunktio on jätetty tähän paikoilleen, mutta hyödynnetty toisessa käyttötapauksessa.

Tämä on alustettu *setup*-funktiossa siten, että A0, toisin sanottuna lämpötilasensori, on kiinni Arduinin portissa A0, eli kyseessä on pinni A0. Keskeytysfunktio reagoi pinni 2:n muutoksista, toisin sanottuna se toinen painike, johon ei olla vielä koskettu. Se kutsuu toisena argumenttina funktiota *heatValue* ja kolmas argumentti on sama *CHANGE*, kuten tehtävässä 2.

Tässä erillisessä funktiossa on ensin reaaliarvo muuttujana määritelty arvo *summa*, joka on arvoltaan 0. Tämän jälkeen on tehty silmukka, joka lisää lämpötilasensorista mitatun arvon summaan joka 20 millisekunnin välein, eli *delay*-funktio argumentilla 20. Tämän jälkeen on alustettu keskiarvoa kuvaava muuttuja *avgADC*, eli aiemmin mainittu *summa* jaettuna 50:llä. Tehtävänannon mukaisesti seuraavana on keskiarvoa vastaava lämpötila arvo *lt*-muuttuja, joka käyttää monisteessa ensin mainittua kaavaa saadakseen oikean arvon. Lopuksi funktio tulostaa arvot Serialin kautta terminaalille. Testasin muokata lämpötilasensorin arvoa ajon aikana, ja totesin arvojen vastaavan sitä, mitä harjoituksen esimerkissä oli näytetty.

LÄHTEET

Arduino Projects Book. Luettu 03.07.2026

https://www.deanza.edu/engineering/documents/arduino_projects_book.pdf

Arduino Docs. attachInterrupt(). Viitattu 05.07.2026

<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/external-interrupts/attachInterrupt/>